www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2026

வகுப்பு - 12

பதிவு எண்

கணிதம்

கால அளவு: 3.00 மணி நேரம் மொத்த மதிப்பெண்கள்: 90

பகுதி - அ

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக: **20×1=20**

1) A என்ற 3 × 3 பூச்சியமற்றக் கோவை அணிக்கு $AA^T = A^TA$ மற்றும் $B = A^{-1}A^T$ என்றவாறு இருப்பின், $BB^T =$ _____.
a) A b) B c) I_3 d) B^T

2) $\sum_{n=1}^{13}(i^n + i^{n-1})$ -ன் மதிப்பு
a) 1+i b) i c) 1 d) 0

3) $\sum_{r=0}^{n} {}^nC_r(-1)^r x^r$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை _____.
a) 0 b) n c) < r d) r

4) $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0, |\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4, |\vec{c}|=5$ எனில், $\vec{a}$ க்கும் $\vec{b}$ க்கும் இடைப்பட்ட கோணம்
a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{2\pi}{3}$ c) $\frac{5\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{2}$

5) $|z_1|=1, |z_2|=2, |z_3|=3$ மற்றும் $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 12$ எனில் $|z_1 + z_2 + z_3|$ -ன் மதிப்பு _____.
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

6) $\sin^{-1} x = 2\sin^{-1}\alpha$ -க்கு ஒரு தீர்வு இருந்தால், பின்னர் _____.
a) $|\alpha| \le \frac{1}{\sqrt{2}}$ b) $|\alpha| \ge \frac{1}{\sqrt{2}}$ c) $|\alpha| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ d) $|\alpha| > \frac{1}{\sqrt{2}}$

7) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \frac{2\pi}{3}$; எனில் $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y$ என்பதன் மதிப்பு _____.
a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) π

8) $x + 2y + 3z + 7 = 0$ மற்றும் $2x + 4y + 6z + 7 = 0$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு _____.
a) $\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$ b) $\frac{7}{2}$ c) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ d) $\frac{7}{2\sqrt{2}}$

9) $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம் _____.
a) [1,2] b) [−1,1] c) [0,1] d) [−1,0]

10) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ என்பன $\vec{b}\cdot\vec{c} \neq 0$ மற்றும் $\vec{a}\cdot\vec{b} \neq 0$ எனுமாறுள்ள மூன்று வெக்டர்கள் என்க. $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = (\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ எனில், $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ என்பவை _____.
a) செங்குத்தானவை b) இணையானவை
c) $\frac{\pi}{3}$ என்ற கோணத்தை தாங்குபவை d) $\frac{\pi}{6}$ என்ற கோணத்தை தாங்குபவை

11) $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம் _____.
a) 1 b) 3 c) $\sqrt{10}$ d) $\sqrt{11}$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12) $\rho(A) = \rho([A \mid B])$ எனில், $AX = B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது
a) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்
b) ஒருங்கமைவுடையது
c) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்
d) ஒருங்கமைவற்றது

13) $x + y = k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ -இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k-ன் மதிப்பு _____.
a) 3 b) −1 c) 1 d) 9

14) (1,5) மற்றும் (4,1) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதும் y-அச்சைத் தொட்டுச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 - 5x - 6y + 9 + \lambda(4x + 3y - 19) = 0$ எனில் λ-ன் மதிப்பு _____.
a) $0, \frac{-40}{9}$ b) 0 c) $\frac{40}{9}$ d) $\frac{-40}{9}$

15) $x^3 + 64$ -ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி _____.
a) 0 b) 4 c) 4i d) −4

16) $x^3 + px^2 + qx + r$-க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில் $\sum \frac{1}{\alpha}$ -ன் மதிப்பு
a) $-\frac{q}{r}$ b) $-\frac{p}{r}$ c) $\frac{q}{r}$ d) $-\frac{q}{p}$

17) $x^a y^b = e^m$, $x^c y^d = e^n$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ எனில், x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் முறையே _____.
a) $e^{(\Delta_2/\Delta_1)}, e^{(\Delta_3/\Delta_1)}$ b) $\log(\Delta_1/\Delta_3), \log(\Delta_2/\Delta_3)$
c) $\log(\Delta_2/\Delta_1), \log(\Delta_3/\Delta_1)$ d) $e^{(\Delta_1/\Delta_3)}, e^{(\Delta_2/\Delta_3)}$

18) $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2}$, $z = 2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+3}{3} = \frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் _____.
a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{2}$

19) $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில், $\alpha^{2020} + \beta^{2020}$ ன் மதிப்பு _____.
a) −2 b) −1 c) 1 d) 2

20) ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில் _____.
a) $c = \pm 3$ b) $c = \pm\sqrt{3}$ c) $c > 0$ d) $0 < c < 1$

பகுதி-ஆ

ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: 7×2=14
வினா எண் 30க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21) (2,−1) என்ற புள்ளியை மையமாகவும் (3,6) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

22) $\vec{r} = (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) + t(\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k})$ என்ற கோட்டிற்கு $\vec{r} \cdot (6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}) = 8$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

23) $|z| = 3$ எனில் $7 \le |z + 6 - 8i| \le 13$ எனக் காட்டுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

24) $-6\hat{i}+14\hat{j}+10\hat{k}$, $14\hat{i}-10\hat{j}-6\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{i}+4\hat{j}-2\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளைக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கனஅளவைக் காண்க.

25) $i, -2+i$ மற்றும் 3 ஆகியவற்றில் எந்த கலப்பெண் ஆதியிலிருந்து அதிக தொலைவில் உள்ளது?

26) p என்பது ஒரு மெய்யெண் எனில் $4x^2 + 4px + p + 2 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை p-ன் அடிப்படையில் ஆராய்க.

27) $\text{adj}\,A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ எனில் adj(adj(A))-ஐ காண்க.

28) மதிப்பு காண்க : $\tan^{-1}\left(\tan\frac{5\pi}{4}\right)$.

29) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி காணல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க: $5x + 2y = 3,\ 3x + 2y = 5$.

30) குவியம் $\left(-\sqrt{2}, 0\right)$ மற்றும் இயக்குவரை $x = \sqrt{2}$ உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

பகுதி-இ

ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்: **7×3=21**

வினா எண் 40க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31) $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ ன் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க. இங்கு $a \neq 0$ ஆகும்.

32) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ -ஐ செவ்வக வடிவில் சுருக்குக.

33) $3\hat{i}+4\hat{j}-5\hat{k}$ என்னும் விசை $4\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், $2\hat{i}-3\hat{j}+4\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் திருப்புவிசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

34) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

35) $\cos^{-1}\left(\frac{2+\sin x}{3}\right)$-ன் சார்பகம் காண்க.

36) $y = \frac{1}{32}x^2$ என்ற சமன்பாடு சூரிய ஆற்றலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பரவளைய கண்ணாடிகளின் மாதிரியைக் குறிக்கின்றது. பரவளையத்தின் குவியத்தில் வெப்ப மூட்டும் குழாய் உள்ளது. இந்தக் குழாய் பரவளையத்தின் முனையிலிருந்து எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளது?

37) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$ எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்பி.

38) $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் மூன்றாம் படிமூலம் எனில் $\frac{a+b\omega+c\omega^2}{b+c\omega+a\omega^2} + \frac{a+b\omega+c\omega^2}{c+a\omega+b\omega^2} = -1$ என நிறுவுக.

39) $-1-i$ என்ற கலப்பெண்களை துருவ வடிவில் காண்க.

40) $\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$ என்ற நிலைவெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியை $\vec{r}.(\hat{i}+2\hat{j}+4\hat{k}) = 38$ என்ற தளத்தில் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஈ

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: 7×5=35

41) a) A, B மற்றும் C என்ற பொருட்களின் விலை ஓர் அலகிற்கு முறையே ரூ. x, y மற்றும் z ஆகும். P என்பவர் B-ல் 4 அலகுகள் வாங்கி, A-ல் 2 அலகையும் C-ல் 5 அலகையும் விற்கிறார். Q என்பவர் C-ல் 2 அலகுகள் வாங்கி, A-ல் 3 அலகுகள் மற்றும் B-ல் 1 அலகையும் விற்கிறார். R என்பவர் A-ல் 1 அலகை வாங்கி, B-ல் 3 அலகையும் C-ல் ஒரு அலகையும் விற்கிறார். இவ்வணிகத்தில் P, Q மற்றும் R முறையே ரூ.15,000, ரூ.1,000 மற்றும் ரூ.4,000 வருமானம் ஈட்டுகின்றனர் எனில் A, B மற்றும் C பொருட்களின் ஓரலகு விலை எவ்வளவு என்பதைக் காண்க. (கிராமர் விதி அணி காணல் முறையில் இக்கணக்கைத் தீர்க்க.) (அல்லது)

b) வெக்டர் முறையில் $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

42) a) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ எனில், $x^2 + y^2 + 3x - 3y + 2 = 0$ என நிறுவுக. (அல்லது)

b) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையில் தீர்க்க:
$4x + 3y + 6z = 25,\ x + 5y + 7z = 13,\ 2x + 9y + z = 1.$

43) a) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும்போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ-ஐ எட்டும்போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத் தூரம் 6மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க. (அல்லது)

b) ஒரு நான்கு வழிச்சாலைக்கான மலை வழியே செல்லும் சுரங்கப்பாதையின் முகப்பு ஒரு நீள்வட்ட வடிவமாக உள்ளது. நெடுஞ்சாலையின் மொத்த அகலம் (முகப்பு அல்ல) 16மீ. சாலையின் விளிம்பில் சுரங்க பாதையின் உயரம், 4மீ உயரமுள்ள சரக்கு வாகனம் செல்வதற்கு தேவையான அளவிற்கும் முகப்பின் அதிகபட்ச உயரம் 5மீ ஆகவும் இருக்க வேண்டுமெனில் சுரங்கப்பாதையின் திறப்பின் அகலம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?

44) a) $\vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) + t(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $\vec{r}.(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) = 8$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின், துணையலகு வடிவ வெக்டர், மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க. (அல்லது)

b) ஒரு முக்கோணத்தின் உச்சிகளிலிருந்து அவற்றிற்கு எதிரேயுள்ள பக்கங்களுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக் கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.

45) a) பின்வரும் சமன்பாடுகளின் கூம்பு வளைவின் வகையைக் கண்டறிந்து அவற்றின் மையம், குவியங்கள், முனைகள் மற்றும் இயக்குவரைகளைக் காண்க:
$\frac{(y-2)^2}{25} - \frac{(x+1)^2}{16} = 1.$ (அல்லது)

b) $\sqrt{3} + i$ ன் எல்லா மூன்றாம் படிமூலங்களையும் காண்க.

46) a) $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. (அல்லது)

b) மதிப்பு காணக: $\cot^{-1}(1) + \sin^{-1}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) - \sec^{-1}(-\sqrt{2})$.

47) a) $3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$ -ன் மூலங்கள் பெருக்குத் தொடரில் அமைந்தவை எனில், சமன்பாட்டைத் தீர்க்க. (அல்லது)

b) தீர்க்க: $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

- - - - -

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com